მე-10 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2023 წლის 27 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. $\boldsymbol{\alpha}$-სა და $\boldsymbol{\beta}$-ს დასაშვები ყველა მნიშვნელობისათვის ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{\boldsymbol{sin\alpha+sin\beta}}{\boldsymbol{cos\alpha+cos\beta}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $tg(\alpha+\beta)$ ბ) $tg\frac{\alpha+\beta}{2}$ გ) $tg\alpha+tg\beta$ დ) $tg\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot ctg\frac{\alpha-\beta}{2}$ ე) $tg\alpha\cdot tg\beta$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

2. $\boldsymbol{\alpha}$-ს დასაშვები ყველა მნიშვნელობისათვის ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{\boldsymbol{sin\alpha+sin3\alpha+sin5\alpha}}{\boldsymbol{cos\alpha+cos3\alpha+cos5\alpha}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $tg4\alpha$ ბ) $tg6\alpha$ გ) $tg8\alpha$ დ) $tg\alpha$ ე) $tg3\alpha$ ვ) $tg5\alpha$

3. $\boldsymbol{a(x)=3tg4x+1}$, $\boldsymbol{b(x)=5|ctg8x|+1}$, $\boldsymbol{c(x)=cos4x+2}$ და $\boldsymbol{d(x)=2|sin4x|+1}$ ოთხი ფუნქციიდან რომელ ორს აქვს ერთნაირი უმცირესი დადებითი პერიოდი?

ა) $a(x)$ და $b(x)$ ბ) $a(x)$ და $c(x)$ გ) $a(x)$ და $d(x)$ დ) $b(x)$ და $c(x)$ ე) $b(x)$ და $d(x)$ ვ) $c(x)$ და $d(x)$

4. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის **18-ვე** წიბო **1-ის** ტოლია. იპოვეთ მისი სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) $6+3\sqrt{3}$ ბ) $9\sqrt{3}$ გ) 12 დ) 15 ე) $6+6\sqrt{3}$ ვ) 8

5. მართკუთხა პარალელეპიპედის თითოეული წიბოს სიგრძის **10%-ით** შემცირებისას, მისი სრული ზედაპირის ფართობი შემცირდება ...

ა) 9%-ით ბ) 10%-ით გ) 11%-ით დ) 19%-ით ე) 21%-ით ვ) არ შემცირდება

6. $\boldsymbol{a(x)=3tg4x+1}$, $\boldsymbol{b(x)=5|ctg8x|+1}$, $\boldsymbol{c(x)=cos4x+2}$ და $\boldsymbol{d(x)=2|sin4x|+1}$ ოთხი ფუნქციიდან რომელ ორს აქვს ერთნაირი მნიშვნელობათა სიმრავლე?

ა) $a(x)$ და $b(x)$ ბ) $a(x)$ და $c(x)$ გ) $a(x)$ და $d(x)$ დ) $b(x)$ და $c(x)$ ე) $b(x)$ და $d(x)$ ვ) $c(x)$ და $d(x)$

7. სავარაუდო პასუხებში ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია *მცდარი*?

ა) $2sin\alpha sin\beta=cos(\alpha-\beta)-cos(\alpha+\beta)$ ბ) $2cos\alpha cos\beta=cos(\alpha-\beta)+cos(\alpha+\beta)$

გ) $2sin\alpha cos\beta=sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)$ დ) $sin\alpha+sin\beta=2sin\frac{\alpha+\beta}{2}cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

ე) $cos\alpha+cos\beta=2cos\frac{\alpha+\beta}{2}cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ ვ) $cos\alpha-cos\beta=2sin\frac{\alpha+\beta}{2}sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

8. გამოთვალეთ $\frac{\boldsymbol{44(cos\alpha-cos3\alpha)}}{\boldsymbol{sin2\alpha\cdot sin3\alpha}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{cos^2\alpha=0,8}$.

ა) 22 ბ) 33 გ) 35 დ) 36 ე) 40 ვ) 55

9. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ და $\boldsymbol{C}$ წვეროებიდან სამკუთხედის არაგადამკვეთ $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყემდე მანძილები შესაბამისად **5-ის**, **12-ისა** და **7-ის** ტოლია. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყემდე სამკუთხედის $\boldsymbol{BM}$ მედიანის შუაწერტილიდან.

ა) 7 ბ) 8 გ) 9 დ) 10 ე) 11 ვ) 12

10. მართი პრიზმის სიმაღლე $\boldsymbol{2\sqrt{5}}$**-ის** ტოლია. ზედა ფუძის შიგნით მდებარე რაღაც წერტილი ქვედა ფუძის ყველა *გვერდიდან* თანაბრადაა დაშორებული. ზედა ფუძის შიგნით მდებარე სხვა რაღაც წერტილი კი ქვედა ფუძის ყველა *წვეროდანაა* თანაბრად დაშორებული. იპოვეთ პრიზმის დიაგონალი, თუ მისი ფუძე **6-ისა** და **10-ის** ტოლი ფუძეების მქონე ტრაპეციაა.

ა) 9 ბ) 10 გ) 11 დ) 12 ე) 13 ვ) 14

11. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\sqrt{\boldsymbol{1+sin\alpha}}+\sqrt{\boldsymbol{1-sin\alpha}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა ნებისმიერი $\boldsymbol{\alpha}\in(\boldsymbol{90}^\circ;\boldsymbol{180}^\circ)$-თვის.

ა) $2cos\frac{\alpha}{2}$ ბ) $2sin\frac{\alpha}{2}$ გ) $-2cos\frac{\alpha}{2}$ დ) $-2sin\frac{\alpha}{2}$ ე) 2 ვ) $\sqrt{2}$

12. $\boldsymbol{\alpha}$-ს ყველა დასაშვები მნიშვნელობისათვის $\boldsymbol{tg2\alpha\cdot tg\alpha}$ ნამრავლი $\frac{\boldsymbol{tg2\alpha}}{\boldsymbol{tg\alpha}}$ შეფარდებაზე ...

ა) 2-ით ნაკლებია ბ) 1-ით მეტია გ) 3-ჯერ ნაკლებია

დ) 4-ჯერ მეტია ე) $tg\alpha$-თი ნაკლებია ვ) $tg\alpha$-ჯერ მეტია

13. იპოვეთ $\boldsymbol{6sinx\cdot cosx+9cos^2x+sin^2x}$ გამოსახულების *მაქსიმალური* მნიშვნელობა.

ა) $4\sqrt{5}$ ბ) 9 გ) 10 დ) 12 ე) 15 ვ) 16

14. მართი სამკუთხა პრიზმის ფუძის ორი გვერდის შუაწერტილებზე გავლებულია ორი სიბრტყე: ერთი მათგანი ფუძისადმი დახრილია α კუთხით და გადაკვეთს ***ორ გვერდით წიბოს***, მეორე კი ფუძისადმი დახრილია β კუთხით და გადაკვეთს ***ერთ გვერდით წიბოს***. ამ სიბრტყეებით პრიზმის ზედაპირთან კვეთაში მიღებული ოთხკუთხედი და სამკუთხედი ტოლდიდია. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა *ჭეშმარიტი*?

ა) $cos\alpha = 2cos\beta$ ბ) $cos\alpha = cos2\beta$ გ) $cos\alpha = 3cos\beta$ დ) $cos\alpha = cos3\beta$ ე) $cos\alpha = 4cos\beta$ ვ) $cos\alpha = cos4\beta$

15. წესიერი 8-კუთხა პრიზმის უმცირესი სიგრძის დიაგონალსა და მისი ფუძის უდიდესი სიგრძის დიაგონალს ტოლი სიგრძეები აქვთ. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი წიბოსა და ფუძის წიბოს სიგრძეთა კვადრატების შეფარდება.

ა) 1 ბ) $\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) 3 ე) $2+\sqrt{2}$ ვ) $3+\sqrt{3}$

16. ცნობილია α ისეთი რიცხვია, რომ $\boldsymbol{sin2\alpha}$, $\boldsymbol{sin7\alpha}$ და $\boldsymbol{sin12\alpha}$ არანულოვანი *რაციონალური* რიცხვებია. შემდეგი სამი დებულებიდან რომელია ჭეშმარიტი? (**A**) *ყველა ასეთი α-სთვის $\boldsymbol{cos5\alpha}$ აუცილებლად **რაციონალური** რიცხვია.* (**B**) *ყველა ასეთი α-სთვის $\boldsymbol{cos5\alpha}$ აუცილებლად **ირაციონალური** რიცხვია.* (**C**) *ზოგიერთი ასეთი α-სთვის $\boldsymbol{cos5\alpha}$ **რაციონალური** რიცხვია, ზოგიერთისთვის კი – **ირაციონალური**.*

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ A გ) მხოლოდ B დ) მხოლოდ C ე) მხოლოდ A და C ვ) მხოლოდ B და C

17. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\boldsymbol{sin10^\circ + sin20^\circ + sin30^\circ + sin40^\circ + sin50^\circ}$ ჯამი?

ა) $\frac{sin25^\circ}{2sin5^\circ}$ ბ) $\frac{5cos25^\circ}{2}$ გ) $5sin25^\circ$ დ) $\frac{cos25^\circ}{cos5^\circ}$ ე) $\frac{1}{2}+\frac{cos25^\circ}{cos5^\circ}$ ვ) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$

18. ჩამოთვლილთაგან რომელი $\boldsymbol{f(x)}$ ფუნქციისთვის ***არ სრულდება*** $\boldsymbol{f(x+y)\cdot f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)}$ ტოლობა $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ ცვლადების ყველა დასაშვები მნიშვნელობისათვის? $f(x) = \cdots$

ა) x ბ) $2x$ გ) $-x$ დ) $cosx$ ე) $sinx$ ვ) $-3sinx$

19. პარალელეპიპედის **6-ვე** წახნაგი წარმოადგენს **2-ის** ტოლი გვერდისა და $\boldsymbol{60^\circ}$**-ის** ტოლი კუთხის მქონე რომბს. თითოეულ გვერდით წიბოზე თითო $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{N}$, $\boldsymbol{K}$ და $\boldsymbol{T}$ წერტილი ისეა აღებული, რომ ისინი გვერდითი წიბოების მართობულ ერთ სიბრტყეში მდებარეობენ. იპოვეთ $\boldsymbol{MNKT}$ ოთხკუთხედის ფართობი.

ა) 2 ბ) $2\sqrt{2}$ გ) $2\sqrt{3}$ დ) 3 ე) $3\sqrt{2}$ ვ) $3\sqrt{3}$

20. პარალელეპიპედის ზედა ფუძის ერთერთი წვერო ქვედა ფუძის ოთხივე გვერდიდან **5-ის** ტოლი მანძილითაა დაშორებული. იპოვეთ პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობი, თუ ფუძის დიაგონალების სიგრძეები **6-ისა** და **8-ის** ტოლია.

ა) 132 ბ) 136 გ) 140 დ) 144 ე) 148 ვ) 152

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლებით მოცემული წრფე კვეთს $\boldsymbol{y = sinx}$, $\boldsymbol{y = \frac{sinx+|sinx|}{2}}$, $\boldsymbol{y = \sqrt{sin^2x}}$ და $\boldsymbol{y = \sqrt{sinx}^2}$ ოთხი ფუნქციის გრაფიკიდან *ზუსტად* ***სამს***?

ა) $y = 0{,}5$ ბ) $y = 2$ გ) $y = -0{,}5$ დ) $x = 0{,}5\pi$ ე) $x = 0{,}7\pi$ ვ) $x = 1{,}2\pi$

22. იპოვეთ $\boldsymbol{y = sin\left(|x| - \frac{\pi}{5}\right)}$ ფუნქციის გრაფიკის $\boldsymbol{Ox}$ ღერძთან გადაკვეთის წერტილებიდან ორ უახლოესს შორის მანძილი.

ა) $\frac{2\pi}{5}$ ბ) $\frac{\pi}{10}$ გ) $\frac{\pi}{5}$ დ) $\frac{\pi}{2}$ ე) $\frac{2\pi}{3}$ ვ) π

23. რამდენ ცალ არედ გაიყოფა მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის $\boldsymbol{\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{3}}$ პირობით განსაზღვრული ზოლი $\boldsymbol{y = sinx}$, $\boldsymbol{y = tgx}$ და $\boldsymbol{y = 1}$ ფუნქციების გრაფიკებით?

ა) 8 ბ) 7 გ) 6 დ) 5 ე) 4 ვ) 3

24. როგორი პარალელეპიპედებისთვისაა შემდეგი დებულება სამართლიანი: *„პარალელეპიპედის 4-ვე დიაგონალის სიგრძეების კვადრატების ჯამი 12-ვე წიბოს სიგრძეების კვადრატების ჯამის ტოლია“*?

ა) მხოლოდ კუბისთვის ბ) მხოლოდ თუ პარალელეპიპედის გვერდითი წახნაგები კვადრატებია
გ) მხოლოდ მართკუთხა პარალელეპიპედისთვის დ) მხოლოდ მართი პარალელეპიპედისთვის
ე) მხოლოდ თუ პარალელეპიპედის ფუძეები რომბებია ვ) ნებისმიერი პარალელეპიპედისთვის

25. $\boldsymbol{ABCDA_1B_1C_1D_1}$ მართი პარალელეპიპედის ფუძის გვერდების სიგრძეებია $\boldsymbol{AB = 3}$ და $\boldsymbol{AD = 5}$, სიმაღლე $\boldsymbol{AA_1 = 4}$. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს პარალელეპიპედის $\boldsymbol{A_1C}$ და $\boldsymbol{B_1D}$ დიაგონალებს შორის მახვილი კუთხის კოსინუსი?

ა) 0,4 ბ) 0,5 გ) 0,6 დ) 0,7 ე) 0,8 ვ) 0,9